



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL "IPN"



ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO "ESCOM"

LANDEROS CORTES PEDRO JONAS

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

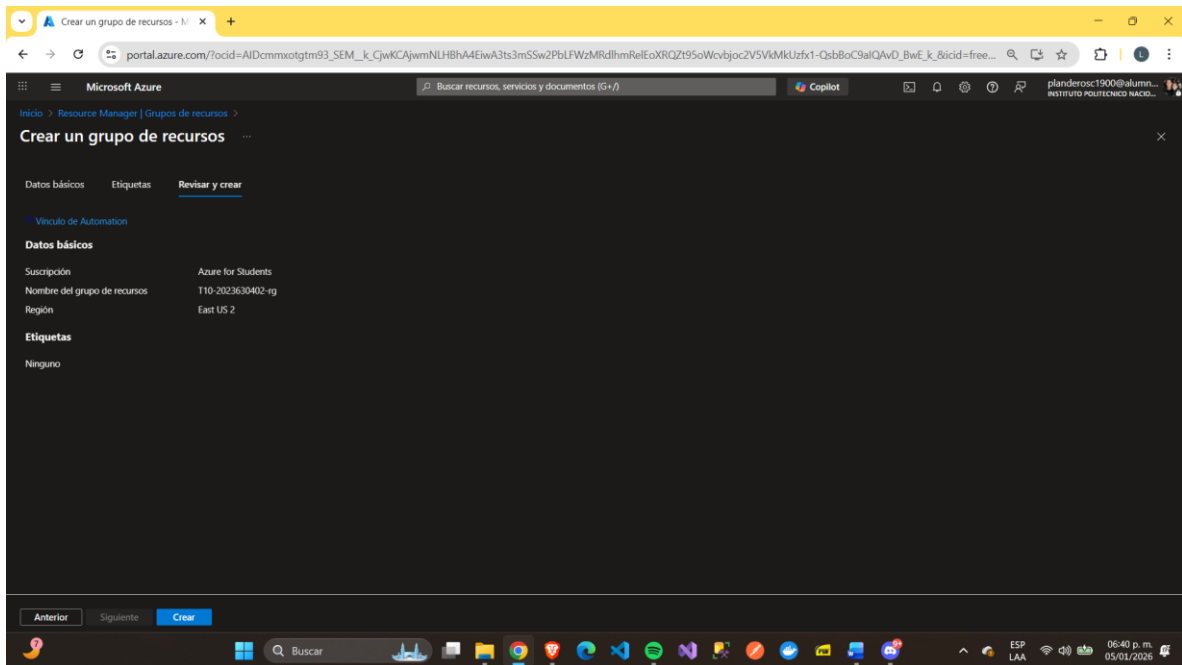
TAREA 10

2023630402

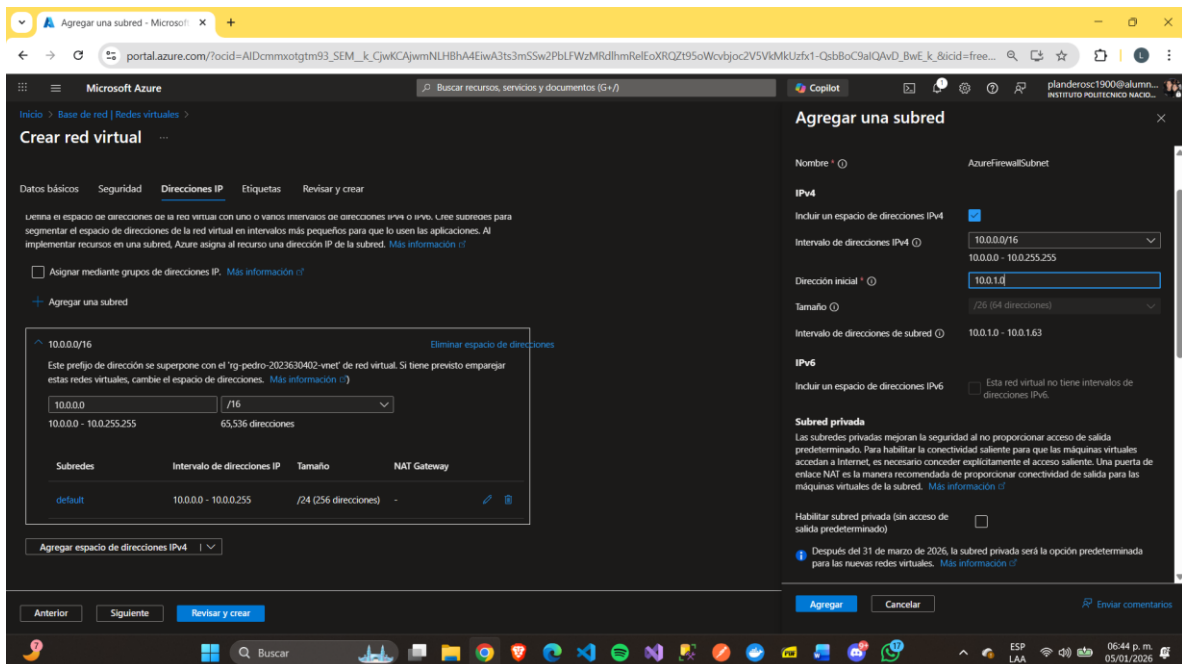
Indice

Creacion de grupo de recursos.....	3
Subred para conectar firewall	3
Subred Firewall Management	4
Revisar y crear	4
Creacion firewall	5
Creacion de maquina virtual	7
Reglas DNAT	10
Inicio de sesion ssh	12
Ip de Moodle	12
Curl fallando	13
Reglas de red	13
Prueba de Moodle funcionando y Google fallando.....	14
Reglas de aplicación	15
Conexión a youtube	16
Conexión fallida a Google.....	17
Conclusion	17

Creacion de grupo de recursos



Subred para conectar firewall



Subred Firewall Management

Crear red virtual

Datos básicos Seguridad Direcciones IP Etiquetas Revisar y crear

☐ Asignar mediante grupos de direcciones IP. [Más información](#)

+ Agregar una subred

Eliminar espacio de direcciones

Este prefijo de dirección se superpone con el 'rg-pedro-2023630402-vnet' de red virtual. Si tiene previsto emparejar estas redes virtuales, cambie el espacio de direcciones. [Más información](#)

10.0.0.0 /16
10.0.0.0 - 10.0.255.255 65,536 direcciones

Subredes	Intervalo de direcciones IP	Tamaño	NAT Gateway
default	10.0.0.0 - 10.0.255	/24 (256 direcciones)	-
AzureFirewallSubnet	10.0.1.0 - 10.0.1.63	/26 (64 direcciones)	-

Agregar espacio de direcciones IPv4

Propósito de la subred: Firewall Management (forced tunneling)

Nombre: AzureFirewallManagementSubnet

IPv4

Incluir un espacio de direcciones IPv4: ☒

Intervalo de direcciones IPv4: 10.0.0.0/16
10.0.0.0 - 10.0.255.255

Dirección inicial: 10.0.2.0

Tamaño: /26 (64 direcciones)

Intervalo de direcciones de subred: 10.0.2.0 - 10.0.2.63

IPv6

Incluir un espacio de direcciones IPv6: ☐ Esta red virtual no tiene intervalos de direcciones IPv6.

Subred privada

Las subredes privadas mejoran la seguridad al no proporcionar acceso de salida predeterminado. Para habilitar la conectividad saliente para que las máquinas virtuales accedan a Internet, es necesario conceder explícitamente el acceso saliente. Una puerta de enlace NAT es la manera recomendada de proporcionar conectividad de salida para las máquinas virtuales de la subred. [Más información](#)

Anterior Siguinte **Revisar y crear** Agregar Cancelar

Revisar y crear

Crear red virtual

Datos básicos Seguridad Direcciones IP Etiquetas **Revisar y crear**

Validación superada

Suscripción: Azure for Students

Grupo de recursos: T10-2023630402-rg

Nombre: T10-2023630402-vnet

Región: East US 2

Seguridad

Azure Bastion: Deshabilitado

Azure Firewall: Deshabilitado

Protección de red Azure DDoS: Deshabilitado

Direcciones IP

Espacio de direcciones: 10.0.0.0/16 (65,536 direcciones)

Subred: default (10.0.0.0/24) (256 direcciones)

Subred: AzureFirewallSubnet (10.0.1.0/24) (64 direcciones)

Subred: AzureFirewallManagementSubnet (10.0.2.0/26) (64 direcciones)

Etiquetas

Anterior Siguinte **Crear** Descargar una plantilla para la automatización

Creacion firewall

Crear un firewall - Microsoft Azure

portal.azure.com/?ocid=AIDcmxotgtm93_SEM_k_CjwKCAjwmNLHbH4EiwA3ts3mSsw2PbLFWzMRdlhmRelEoXRQZt95oWcvbjoc2V5VtMkUzfx1-QsbBoC9alQAvD_BwE_k_&icid=free...

Inicio > Seguridad de la red > Instancias de Azure Firewall

Crear un firewall

Datos básicos Etiquetas Revisar y crear

Azure Firewall es un servicio de seguridad de red administrado y basado en la nube que protege los recursos de Azure Virtual Network. Se trata de un firewall completo como servicio, con alta disponibilidad integrada y una escalabilidad sin restricciones en la nube. Puede crear, aplicar y registrar centralmente directivas de conectividad de red y de aplicación para todas las suscripciones y las redes virtuales. Azure Firewall usa una dirección IP pública estática para los recursos de red virtual que permite a los firewalls externos identificar el tráfico procedente de su red virtual. El servicio está plenamente integrado en Azure Monitor para el registro y el análisis. [Más información](#)

Detalles del proyecto

Suscripción: Azure for Students

Grupo de recursos: T10-2023630402-rg

Detalles de instancia

Nombre: T10-2023630402-fw

Región: East US 2

Zona de disponibilidad: Ninguno

SKU del firewall

☒ Básico

☐ Estándar

☐ Premium

[Anterior](#) [Siguiente: Etiquetas >](#) [Descargar una plantilla para la automatización](#)

https://portal.azure.com/?ocid=AIDcmxotgtm93_SEM_k_CjwKCAjwmNLHbH4EiwA3ts3mSsw2PbLFWzMRdlhmRelEoXRQZt95oWcvbjoc2V5VtMkUzfx1-QsbBoC9alQAvD_BwE_k_&icid=free-search#

Crear un firewall - Microsoft Azure

portal.azure.com/?ocid=AIDcmxotgtm93_SEM_k_CjwKCAjwmNLHbH4EiwA3ts3mSsw2PbLFWzMRdlhmRelEoXRQZt95oWcvbjoc2V5VtMkUzfx1-QsbBoC9alQAvD_BwE_k_&icid=free...

Inicio > Seguridad de la red > Instancias de Azure Firewall

Crear un firewall

Los firewalls premium admiten funcionalidades adicionales, como la terminación SSL y el IDPS. Pueden aplicarse costos adicionales. [Más información](#)

Administración de firewall

☒ Usar una directiva de firewall para administrar este firewall

☐ Usar reglas de firewall (clásicas) para administrar este firewall

Firewall policy

(New) T10-2023630402-df

[Add new](#)

Elegir una red virtual

☐ Crear

☒ Usar existente

Red virtual

T10-2023630402-vnet (T10-2023630402-rg)

Dirección IP pública

(Nuevo) T10-2023630402-ip

[Agregar nuevo](#)

Firewall Management NIC

Firewall Management NIC separates Firewall management traffic from customer traffic. A dedicated subnet is required with its own associated public IP address that will be used exclusively by the Azure platform and can't be used for any other purpose.

Enable Firewall Management NIC

☒ Basic SKU firewalls come deployed with a Management NIC by default.

Dirección IP pública de administración

(Nuevo) T10-2023630402-ip-admin

[Agregar nuevo](#)

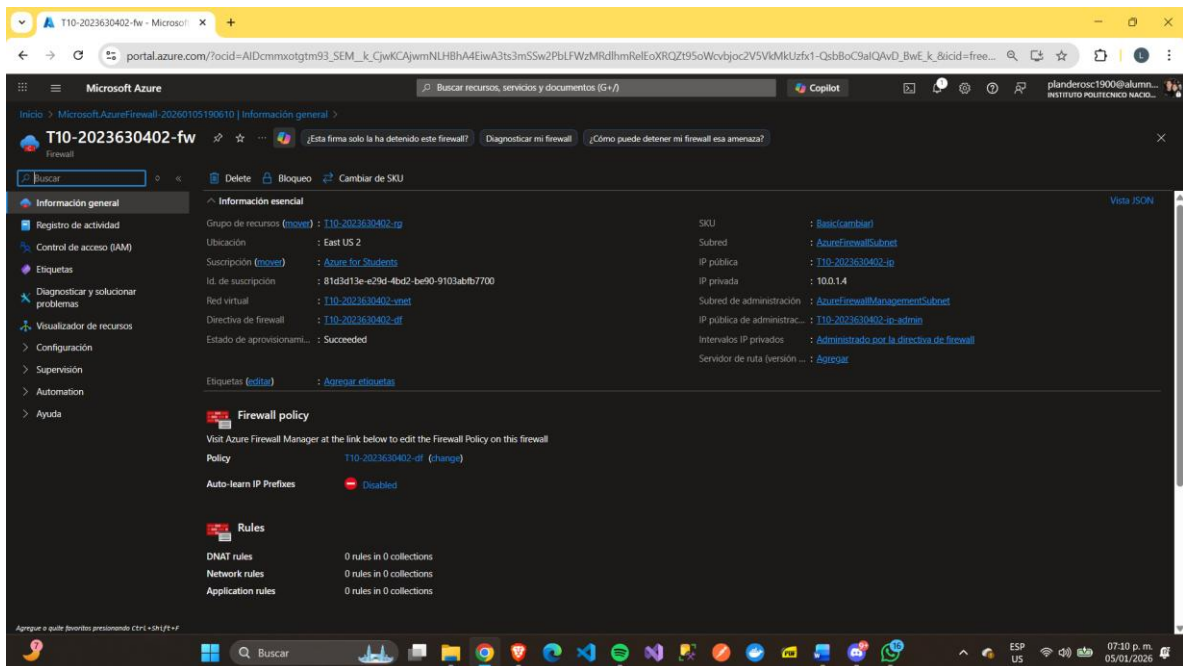
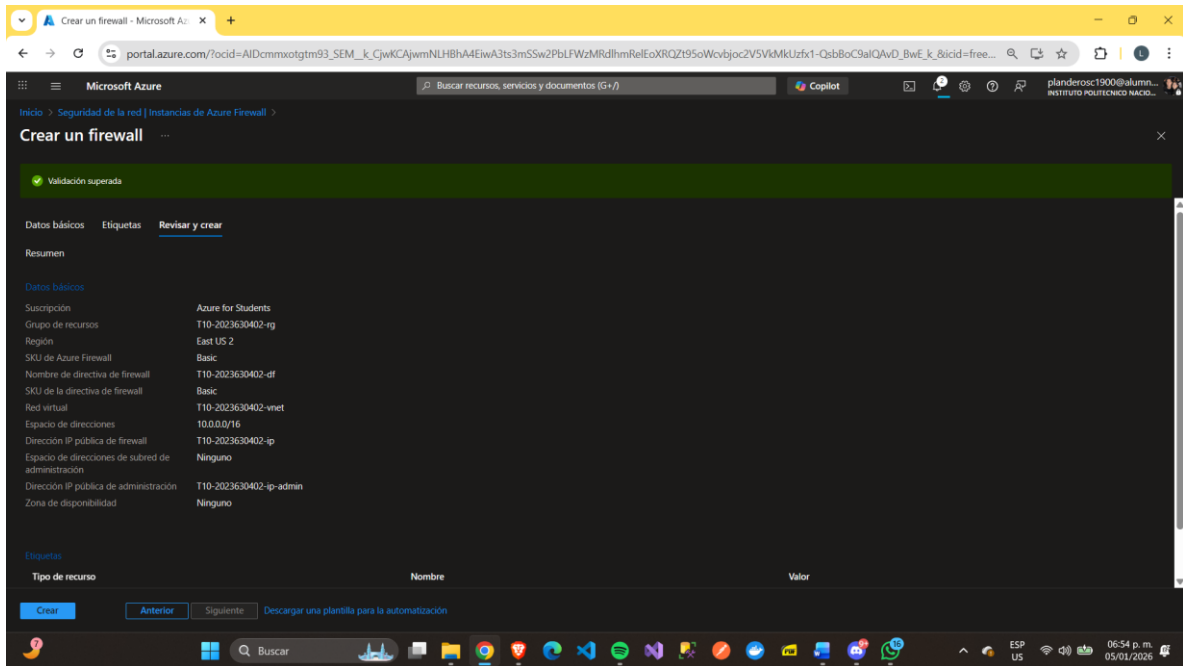
[Anterior](#) [Siguiente: Etiquetas >](#) [Descargar una plantilla para la automatización](#)

Snipping Tool

Screenshot copied to clipboard

Automatically saved to screenshots folder.

Markup and share



Creacion de maquina virtual

Crear una máquina virtual - Mi...

portal.azure.com/?ocid=AIDcmxwtgtn93_SEM_k_CjwKCAjwmNLHBhA4EiwA3ts3mSsw2PbLFwzMRdlhmRelEoXRQZt95oWcvbjoc2V5VtMkUzfx1-QsbBoC9alQAvD_BwE_k_8icid...

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

planderosc1900@alumn...
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIO...

Inicio > Infraestructura de proceso > Máquinas virtuales >

Crear una máquina virtual

Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad

Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo

Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste

Validación superada

Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste

Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad

Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo

Datos básicos

Discos

Redes

Administración

Supervisión

Opciones avanzadas

Etiquetas

Revisar y crear

Precio

1 X Standard B1s
por Microsoft

Se aplican créditos de suscripción

0,0104USD/h

Terminos de uso

Directiva de privacidad

Precios de otros tamaños de máquinas virtuales

TÉRMINOS

Al hacer clic en "Crear", (a) acepto los términos legales y las declaraciones de privacidad relacionados con cada oferta de Marketplace que se enumeró previamente; (b) autorizo a Microsoft a facturar con mi método de pago actual las cuotas relacionadas con las ofertas, con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a Microsoft a compartir mi información de contacto y los datos de transacción y uso con los proveedores de dichas ofertas. Microsoft no proporciona derechos sobre ofertas de terceros. Para obtener información adicional, consulte los [Términos de Azure Marketplace](#).

Nombre

PEDRO JONAS LANDEROS CORTES

Dirección de correo electrónico preferida

planderosc1900@alumno.ipn.mx

Número de teléfono preferido

2201259125

< Anterior

Siguiente >

Crear

Descargar una plantilla para la automatización

Enviar comentarios

Crear una máquina virtual - Mi...

portal.azure.com/?ocid=AIDcmxwtgtn93_SEM_k_CjwKCAjwmNLHBhA4EiwA3ts3mSsw2PbLFwzMRdlhmRelEoXRQZt95oWcvbjoc2V5VtMkUzfx1-QsbBoC9alQAvD_BwE_k_8icid...

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

planderosc1900@alumn...
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIO...

Inicio > Infraestructura de proceso > Máquinas virtuales >

Crear una máquina virtual

Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad

Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo

Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste

Validación superada

Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste

Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad

Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo

Suscripción

Grupo de recursos

Nombre de máquina virtual

Región

Opciones de disponibilidad

Opciones de zona

Tipo de seguridad

Imagen

Arquitectura de VM

Tamaño

Habilitar hibernación

Tipo de autenticación

Nombre de usuario

Puertos de entrada públicos

Azure de acceso puntual

Azure for Students

T10-2023630402-rg

T10-2023630402-mv

East US 2

No se requiere redundancia de la infraestructura

Zona autoseleccionada

Estándar

Ubuntu Server 24.04 LTS - Gen2

x64

Standard B1s (1 vcpu, 1 GB de memoria)

No

Contraseña

hugo

Ninguno

No

Discos

Tamaño del disco del SO

Tipo de disco del sistema operativo

Usar discos administrados

Eliminar discos de SO y datos de VM

Valor predeterminado de la imagen

LRS de SSD prémium

Sí

Habilitados

< Anterior

Siguiente >

Crear

Descargar una plantilla para la automatización

Enviar comentarios

Crear una máquina virtual - Microsoft Azure

Inicio > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales >

Crear una máquina virtual

Validación superada

Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste

Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo

Redes

Red virtual	T10-2023630402-vnet
Subred	default (10.0.0/24)
IP pública	Ninguno
Redes aceleradas	Desactivado
¿Quiere colocar esta máquina virtual como subyacente respecto a una solución de equilibrio de carga existente?	No
Eliminar NIC al eliminar la VM	Deshabilitado

Administración

Microsoft Defender for Cloud	Ninguno
Identidad administrada asignada por el sistema	Desactivado
Inicio de sesión con Microsoft Entra ID	Desactivado
Apagado automático	Desactivado
Habilitar evaluación periódica	Desactivado
Habilitar revisión en caliente	Desactivado
Opciones de orquestación de revisiones	Valor predeterminado de la imagen

< Anterior Siguiente > Crear

Descargar una plantilla para la automatización Enviar comentarios

ESP US 07:20 p. m. 05/01/2026

Crear una máquina virtual - Microsoft Azure

Inicio > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales >

Crear una máquina virtual

Validación superada

Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste

Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo

Apagado automático	Desactivado
Habilitar evaluación periódica	Desactivado
Habilitar revisión en caliente	Desactivado
Opciones de orquestación de revisiones	Valor predeterminado de la imagen

Supervisión

Alertas	Desactivado
Diagnósticos de arranque	Desactivado
Habilitar diagnósticos del SO invitado	Desactivado
Habilitar supervisión de estado de la aplicación	Desactivado

Opciones avanzadas

Extensiones	Ninguno
Aplicaciones de máquina virtual	Ninguno
Cloud-init	No
Datos de usuario	No
Tipo de controladora de disco	SCSI
Grupo con ubicación por proximidad	Ninguno
Grupo de reserva de capacidad	Ninguno

< Anterior Siguiente > Crear

Descargar una plantilla para la automatización Enviar comentarios

ESP US 07:20 p. m. 05/01/2026

Microsoft Azure portal showing the configuration of a Network Security Group (NSG) named T10-2023630402-mv. The page displays the general information and the list of security rules.

Información esencial

- Grupo de recursos: T10-2023630402-rg
- Ubicación: East US 2
- Suscripción: Azure for Students
- Id. de suscripción: 81d3d13e-e29d-4bd2-be90-9103abfb7700
- Etiquetas: Agregar etiquetas

Reglas de seguridad pers... : 0 de entrada, 0 de salida
Asociado con : 0 subredes, 1 interfaces de red

Reglas de seguridad de entrada

Prioridad	Nombre	Puerto	Protocolo	Origen	Destino	Acción
65000	AllowVnetInbound	Cualquiera	Cualquiera	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInbound	Cualquiera	Cualquiera	AzureLoadBalancer	Cualquiera	Allow
65500	DenyAllInbound	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Deny

Reglas de seguridad de salida

Prioridad	Nombre	Puerto	Protocolo	Origen	Destino	Acción
65000	AllowVnetOutbound	Cualquiera	Cualquiera	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowInternetOutbound	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Internet	Allow
65500	DenyAllOutbound	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Deny

Microsoft Azure portal showing the configuration of a Network Interface (NIC) named T10-2023630402-mv881. The page displays the essential information and the list of security rules.

Essentials

- Interfaz de red: T10-2023630402-mv881
- Red virtual / subred: T10-2023630402-vnet / default
- Dirección IP pública: - (Configurar)
- Dirección IP privada: 10.0.0.4
- Reglas de seguridad de adm...: 0 (Configurar)
- Equilibradores de carga: 0 (Configurar)
- Grupos de seguridad de la a...: 0 (Configurar)
- Grupo de seguridad de red: T10-2023630402-mv-nsg
- Redes aceleradas: Deshabilitado
- Reglas de seguridad vigentes: 0

Reglas

Grupo de seguridad de red T10-2023630402-mv-nsg (conectado a networkInterface: T10-2023630402-mv881)

Afecta a 0 subredes, 1 interfaces de red

Reglas de puerto de entrada (3)

Prioridad	Nombre	Puerto	Protocolo	Origen	Destino	Acción
-----------	--------	--------	-----------	--------	---------	--------

Reglas DNAT

Inicio > T10-2023630402-df

T10-2023630402-df | Reglas DNAT

Firewall Policy

DNAT

Reglas DNAT

Intervalos de IP privados (SNAT)

+ Agregar una colección de reglas

+ Add rule

Editar

Eliminar

Rules

Rules are shown in the order of execution below. Network rules take precedence over application rules regardless of priority. Within the same rule collection type, inherited rules take precedence over rule collection group priority and rule collection priority.

Buscar en elementos de filtro...

☐ Rule Collection P...

Rule collection n...

Rule name

Source

Port

Protocol

Destination

Translated Addre...

Translated Port

Action

No DNAT rule collections found

Agregar o quitar favoritos presionando Ctrl+Shift+F

Buscar

ESP US

07:49 p. m. 05/01/2026

Agregar una colección de reglas

T10-2023630402-df

T10-2023630402-df | Reglas DNAT

Firewall Policy

DNAT

Reglas DNAT

Intervalos de IP privados (SNAT)

+ Agregar una colección de reglas

+ Add rule

Rules

Rules are shown in the order of execution below. Network rules take precedence over application rules regardless of priority. Within the same rule collection type, inherited rules take precedence over rule collection group priority and rule collection priority.

Buscar en elementos de filtro...

☐ Rule Collection P...

Rule collection n...

Rule name

Source

Port

Protocol

Destination

Translated Addre...

Translated Port

Action

No DNAT rule collections found

Agregar una colección de reglas

Nombre *

T10-2023630402-c-dnat

Tipo de colección de reglas *

DNAT

Prioridad *

200

Acción de recopilación de reglas

Traducción de direcciones de red de destino (DNAT)

Grupo de colección de reglas *

DefaultDnatRuleCollectionGroup

Reglas

Protocolo *	Puertos de destino *	Destino (dirección IP del	Tipo traducido *	Dirección traducida o	Puerto traducido *
TCP	22	172.177.152.25	Dirección IP	10.0.0.4	22
0 seleccionados	8080	192.168.10.1	Dirección IP	192.168.10.0	8080

Agregar

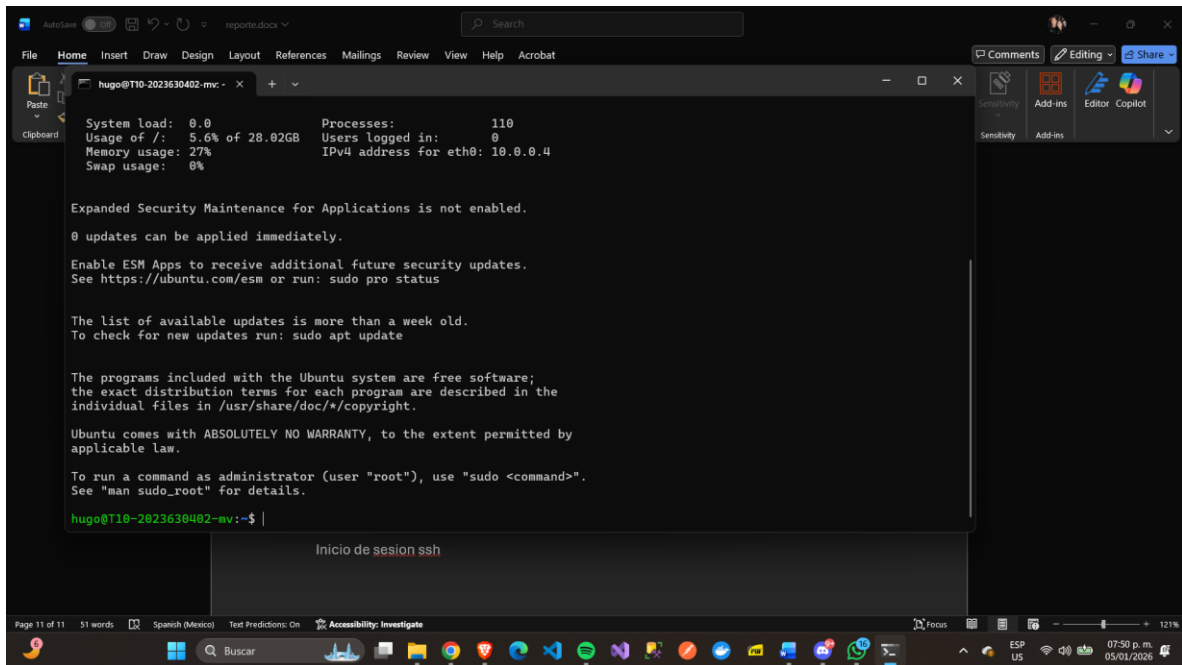
Agregar o quitar favoritos presionando Ctrl+Shift+F

Buscar

ESP US

07:45 p. m. 05/01/2026

Inicio de sesion ssh



The screenshot shows a terminal window titled 'hugo@T10-2023630402-mv: ~' with a dark background. The terminal output displays system statistics: System load: 0.0, Processes: 110, Usage of /: 5.6% of 28.02GB, Users logged in: 0, Memory usage: 27%, IPv4 address for eth0: 10.0.0.4, and Swap usage: 0%. It also includes a security notice about Expanded Security Maintenance for Applications (ESM) not being enabled and a list of available updates. At the bottom, a green prompt 'hugo@T10-2023630402-mv:~\$' is visible. Below the terminal window, a light blue box contains the text 'Inicio de sesion ssh'. The background shows the Adobe Acrobat interface with a search bar and various toolbars.

```
System load: 0.0      Processes:      110
Usage of /:  5.6% of 28.02GB   Users logged in: 0
Memory usage: 27%          IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:  0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

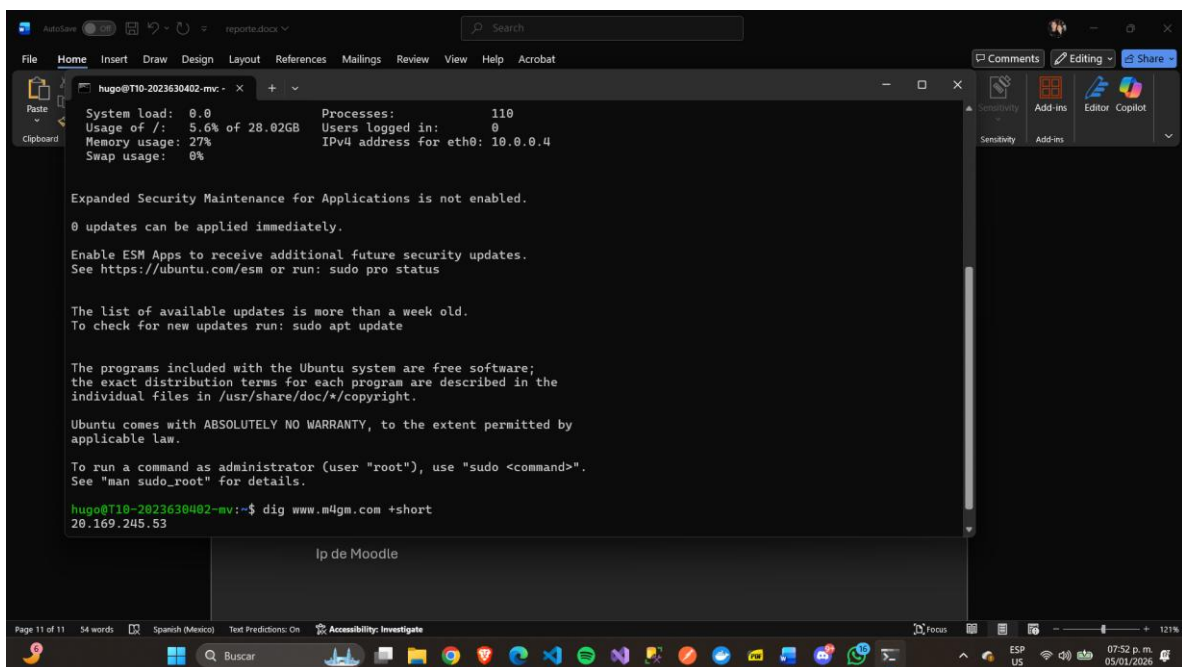
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

hugo@T10-2023630402-mv:~$ |
```

Inicio de sesion ssh

Ip de Moodle



This screenshot is similar to the first one, showing the same terminal window with system statistics and security notices. However, the green prompt 'hugo@T10-2023630402-mv:~\$' is followed by the command 'dig www.m4gm.com +short', which returns the IP address '20.169.245.53'. Below the terminal window, a light blue box contains the text 'Ip de Moodle'. The background shows the Adobe Acrobat interface with a search bar and various toolbars.

```
System load: 0.0      Processes:      110
Usage of /:  5.6% of 28.02GB   Users logged in: 0
Memory usage: 27%          IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:  0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

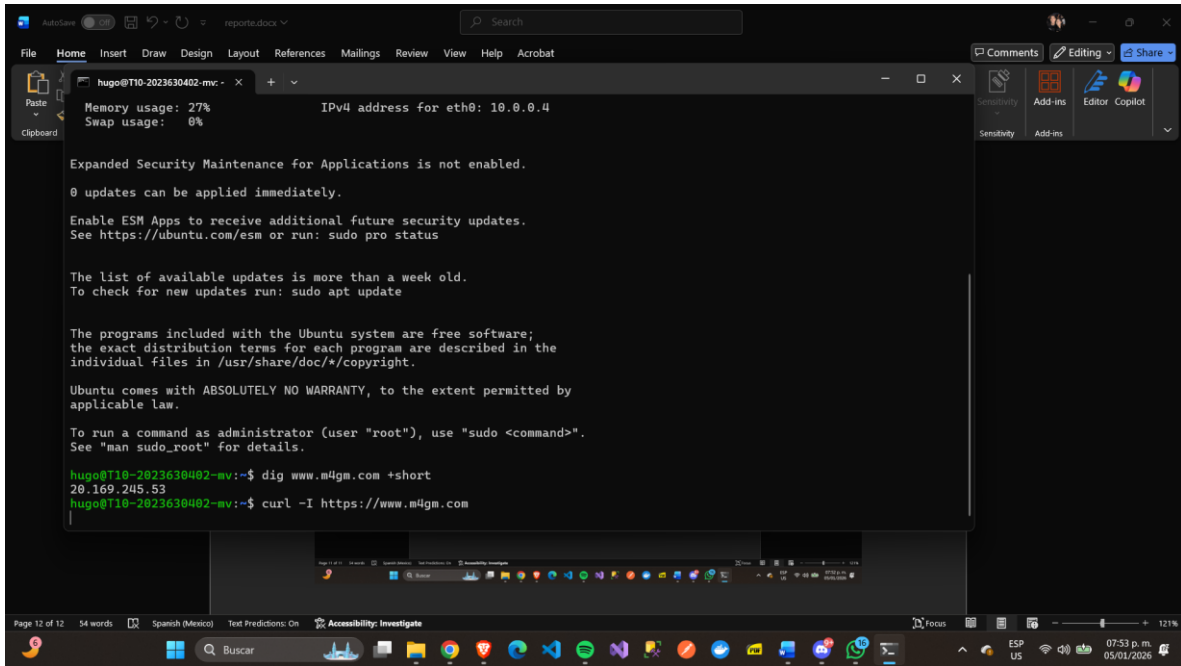
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

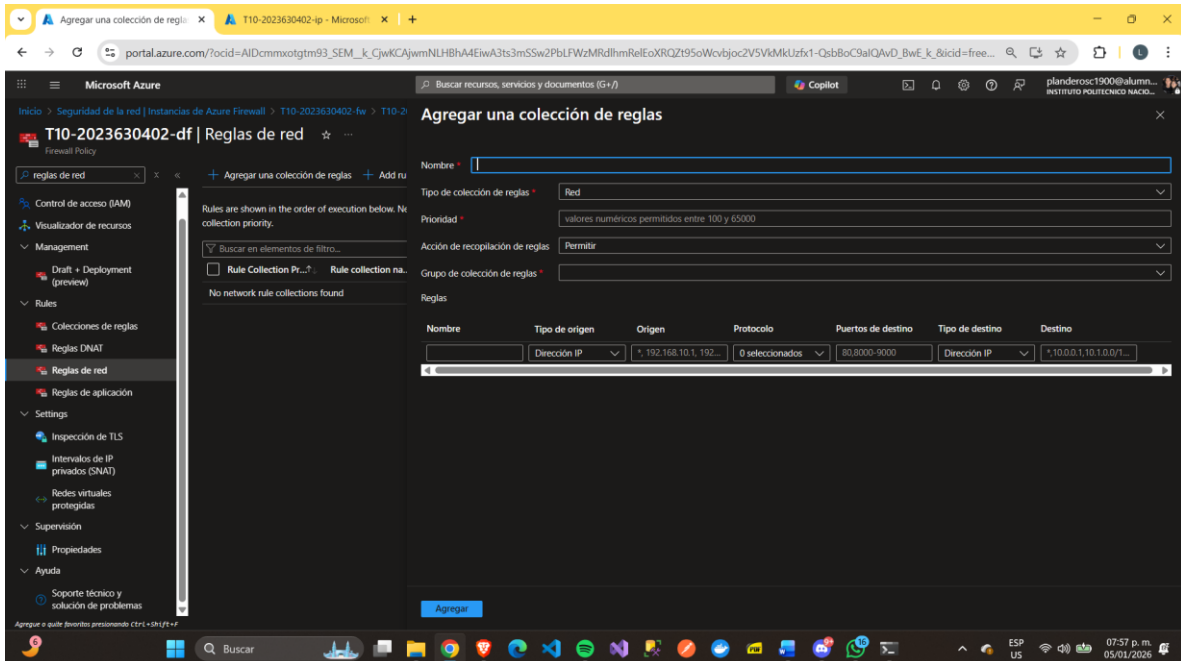
hugo@T10-2023630402-mv:~$ dig www.m4gm.com +short
20.169.245.53
```

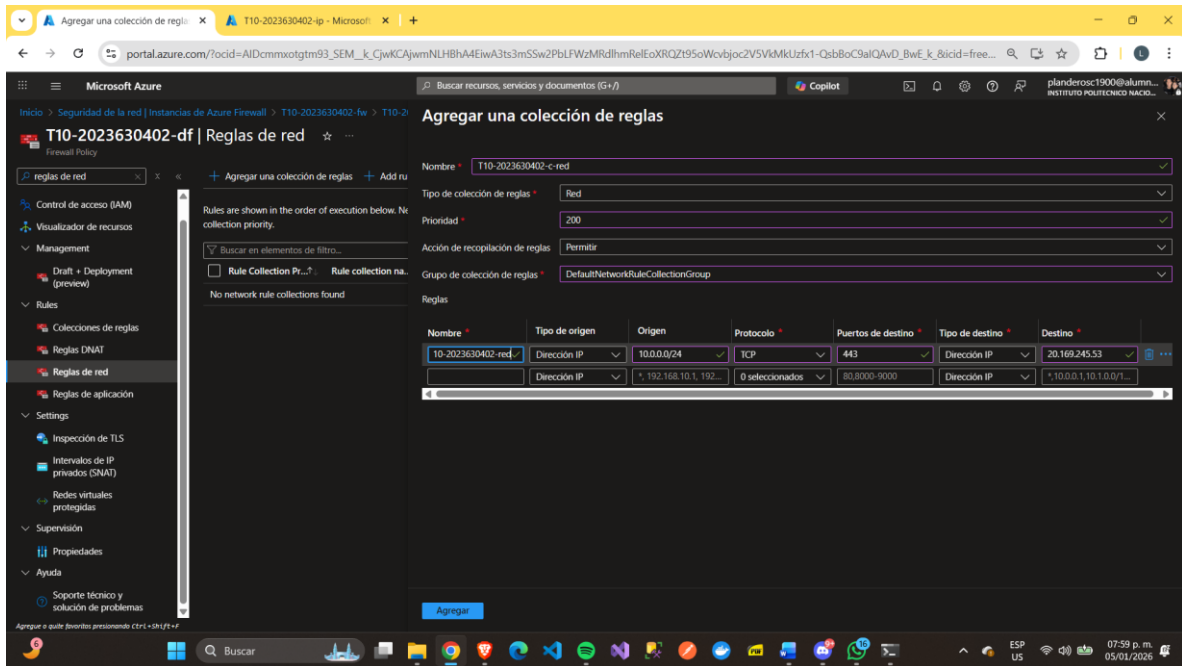
Ip de Moodle

Curl fallando

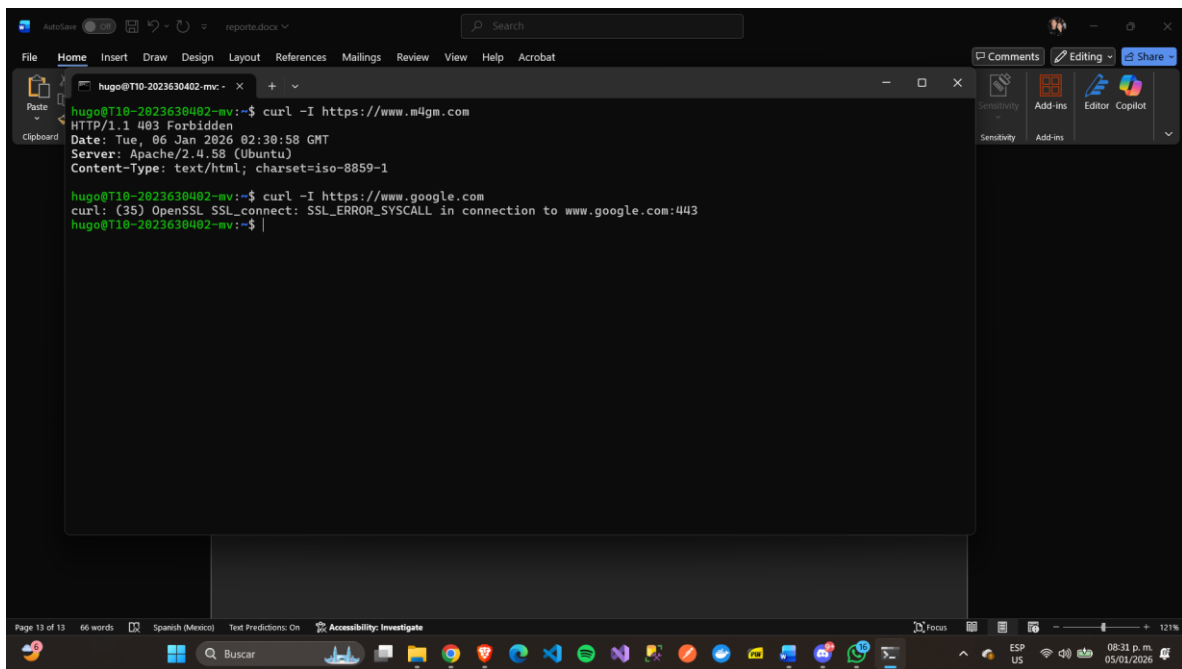


Reglas de red





Prueba de Moodle funcionando y Google fallando



Reglas de aplicación

Microsoft Azure

Inicio > Seguridad de la red > Instancias de Azure Firewall > T10-2023630402-fw > T10-2023630402-df

T10-2023630402-df | Reglas de aplicación

Firewall Policy

reglas de

+ Agregar una colección de reglas + Add rule Edit Eliminar

Registro de actividad
Control de acceso (IAM)
Visualizador de recursos
Management
Draft + Deployment (preview)
Rules
Colecciones de reglas
Reglas DNAT
Reglas de red
Reglas de aplicación
Settings
Inspección de TLS
Intervalos de IP privados (SNAT)
Redes virtuales protegidas
Supervisión
Propiedades
Ayuda
Soporte técnico y Ayuda

Rules are shown in the order of execution below. Network rules take precedence over application rules regardless of priority. Within the same rule collection type, inherited rules take precedence over rule collection group priority and rule collection priority.

Buscar en elementos de filtro...

Rule Collection Priority	Rule collection name	Rule name	Source	Protocol	Destination	Action	Inherited from
No application rule collections found							

Agregar o quite favoritos presionando Ctrl+Shift+F

Microsoft Azure

Inicio > Seguridad de la red > Instancias de Azure Firewall > T10-2023630402-fw > T10-2023630402-df

T10-2023630402-df | Reglas de aplicación

Firewall Policy

reglas de

+ Agregar una colección de reglas + Add rule

Registro de actividad
Control de acceso (IAM)
Visualizador de recursos
Management
Draft + Deployment (preview)
Rules
Colecciones de reglas
Reglas DNAT
Reglas de red
Reglas de aplicación
Settings
Inspección de TLS
Intervalos de IP privados (SNAT)
Redes virtuales protegidas
Supervisión
Propiedades
Ayuda
Soporte técnico y Ayuda

Rules are shown in the order of execution below. Network rules take precedence over application rules regardless of priority. Within the same rule collection type, inherited rules take precedence over rule collection group priority and rule collection priority.

Buscar en elementos de filtro...

Rule Collection Priority

No application rule collections found

Nombre *

Tipo de colección de reglas *

Prioridad *

Acción de recopilación de reglas *

Grupo de colección de reglas *

Reglas

Nombre *	Tipo de origen	Origen	Protocolo *	Inspección de TLS	Tipo de destino *	Destino *
T10-2023630402-...	Dirección IP	10.0.0.0/24	http/https	Inspección de TLS	FQDN	youtube.com, ww...
	Dirección IP	*.192.168.10.1.192...	http/https, mssql...	Inspección de TLS	FQDN	*.microsoft.com...

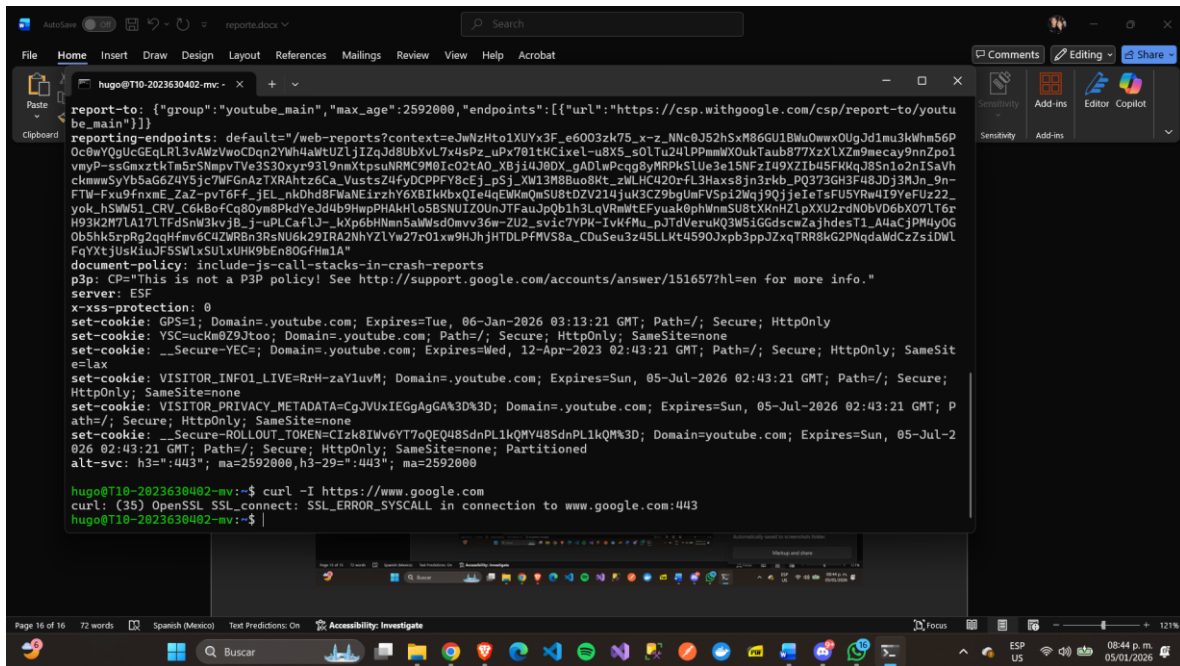
mssql. SQL debe estar habilitado en modo proxy. Para ello, puede ser necesaria configuración adicional. [Más información](#)

Agregar

Conexión a youtube

[illegible][illegible]

Conexión fallida a Google



```
report-to: {"group": "youtube_main", "max_age": 2592000, "endpoints": [{"url": "https://csp.withgoogle.com/csp/report-to/youtu
be_main"}]}
reporting-endpoints: default="/web-reports?context=eJwNzHto1XUYx3F_e6003zk75_x-z_Nnc0J52h5xM86GU1Bw0wxx0UgJd1mu3kWhm56P
Oc0wYQgUcEqRL3vAWzVwoCDqn2Ymh4MtU2Lj1ZqJd8UbXvL7x4sPz_uPx701tKClxcl-u8X5_s0LTu24LPmmwXOUkTaub877XzLXZm9mecay9nn2po1
vmyP-sGmxztHtM5r5NmpvTve3530xyr9319nmXtspuNRM9C9M0ic02tAO_XBj14J8DX_gADlwPcgg8YRRPkSLUe3e15NFzI49XZ1b45FKqj8Snl02n15Avh
ckmmSyYb5aG6Z4V5j-c7mFGnAz1RAhtz6Ca_Vustz4uf0CPFP8e5j_pSj_XU13M8Buo8Kt_zJLHC420pfl3Mxas8j93kAb_PQ373Gh3F4B3Dj3M3n_9n-
FTW-Fxu9fnnmE_Zazp-pv16Ff_JEL_nkDhd8FWNE1zhY6XB1kIkbxQ1e4qEMK0m5U8tDZV214juK2C29bqUmFVSp12Wqj9Qjje1eTsFUSYRwU19YeFU222_
yok_h5Wm51_CRV_C6k8ofCq80ym8PkdyE3d4b9HwpPHAkHlo5BSNU1Z0UnJTFauJpQb1h3LqVRmWtEFYuaK8phWmSU8tXKnhZ1pXXU2rdNObVD6bX071T6r
H93K2M7L171TdSnW3kvjB_j-uPLCaflj-_kXp6bHnmnSawWsd0mVv36w-ZU2_svic7YPK-IvKfMu_pJtdVeruKQ3W51GGdscwZajhdesT1_A4aCjPM4yOG
Ob5hk5rPq2qgHfmvGcZWR8n3RsNU6k29IRA2NhyZLYw27r01xw9HjhJHTDLPfMV58a_CDuSeu3z45LLKt4590Jxpb3ppJZxqTRR8kG2PNqdaMdCzZs1DWL
FqYktJusKiuJF55W1xSULxUHK9bEn80GfHm1A"
document-policy: include-js-call-stacks-in-crash-reports
p3p: CP="This is not a P3P policy! See http://support.google.com/accounts/answer/151657?hl=en for more info."
server: ESP
x-xss-protection: 0
set-cookie: GSPS=1; Domain=youtube.com; Expires=Tue, 06-Jan-2026 03:13:21 GMT; Path=/; Secure; HttpOnly
set-cookie: YSC=ucKw0Z9T0o; Domain=youtube.com; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=none
set-cookie: __Secure-VEC=; Domain=youtube.com; Expires=Wed, 12-Apr-2023 02:43:21 GMT; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSit
e=lax
set-cookie: VISITOR_INFO1_LIVE=RrH-zaY1uvM; Domain=youtube.com; Expires=Sun, 05-Jul-2026 02:43:21 GMT; Path=/; Secure;
HttpOnly; SameSite=none
set-cookie: VISITOR_PRIVACY_METADATA=CgJVUxIEGgAGAN3Dk3D; Domain=youtube.com; Expires=Sun, 05-Jul-2026 02:43:21 GMT; P
ath=/; Secure; HttpOnly; SameSite=none
set-cookie: __Secure-ROUOUT_TOKEN=C1zk8IWv6Y77aQE0485dnPL1kQWY485dnPL1kQM3D; Domain=youtube.com; Expires=Sun, 05-Jul-2
026 02:43:21 GMT; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=none; Partitioned
alt-svc: h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000

hugo@T10-2023630402-mv:~$ curl -I https://www.google.com
curl: (35) OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to www.google.com:443
hugo@T10-2023630402-mv:~$ |
```

Conclusion

En la realización de esta práctica aprendí a diseñar e implementar una arquitectura de seguridad en Azure utilizando Azure Firewall, comprendiendo su funcionamiento dentro de una red virtual y su relación con otros componentes como las subredes, las máquinas virtuales y los grupos de seguridad de red (NSG). A través de este ejercicio pude entender que el firewall no actúa de forma transparente, sino que es necesario forzar el tráfico mediante rutas personalizadas para que todo el flujo de red sea inspeccionado correctamente.

Esta práctica me sirvió para aplicar de manera práctica conceptos de seguridad perimetral, como la traducción de direcciones mediante reglas DNAT, el control del tráfico saliente mediante reglas de red y reglas de aplicación. También pude comprobar la importancia del orden de evaluación de las reglas y la precedencia que existe entre los distintos tipos de reglas del firewall.

Además, reforcé mis conocimientos sobre el uso de herramientas de diagnóstico como ssh, curl y dig. Finalmente, considero que esta práctica fue muy valiosa, ya que me permitió entender cómo se implementan escenarios reales de seguridad en la nube, similares a los que se utilizan en entornos profesionales, y me ayudó a desarrollar un criterio más sólido para la administración y protección de redes en Azure.